

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**

Departamento de Ingenierías

C.C.T. 20DIT0005K

**Desarrollos actuales de la IA, distinción de aplicaciones del sector productivo y del
sector de investigación.**

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENTA:

ADAIR LOBATO SANTIAGO

NÚMERO DE CONTROL: 23730103

CATEDRÁTICO:

ING. CARLOS MANUEL NIETO VÁSQUEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

PINOTEPA NACIONAL, OAX.

AGOSTO, 2026.

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las áreas tecnológicas con mayor crecimiento durante los últimos años. Su evolución ha permitido pasar de sistemas diseñados para resolver problemas muy específicos a modelos capaces de comprender instrucciones, generar contenido, analizar diferentes tipos de información y utilizar herramientas digitales. Esta transformación está modificando tanto las actividades económicas como la forma en que se realiza investigación científica.

Uno de los cambios más importantes es el desarrollo de modelos multimodales, capaces de trabajar con texto, imágenes, audio, video y código. A esto se suma el desarrollo de agentes de inteligencia artificial, que buscan realizar tareas mediante una secuencia de acciones, utilizando herramientas y adaptándose a los resultados obtenidos. Estos sistemas representan un paso adicional respecto de los asistentes conversacionales tradicionales.

El AI Index 2026 de Stanford señala que la capacidad de los sistemas de IA continúa aumentando rápidamente. El informe documenta avances en razonamiento, programación, robótica, modelos multimodales, ciencia y medicina, además de un crecimiento considerable de la inversión y adopción empresarial de estas tecnologías (Stanford HAI, 2026).

La IA también está adquiriendo importancia en la investigación. En lugar de utilizarse únicamente como herramienta de automatización, puede participar en el análisis de grandes conjuntos de datos, la predicción de estructuras, la identificación de patrones, la selección de candidatos experimentales y el diseño de determinados procesos de investigación.

El objetivo de este trabajo es investigar y seleccionar desarrollos actuales de la inteligencia artificial y realizar una distinción entre sus aplicaciones en el sector productivo y en el sector de investigación. Para ello, se describen las tecnologías principales, sus usos, beneficios, limitaciones y algunos ejemplos representativos.

2. ¿Qué se entiende actualmente por inteligencia artificial?

La inteligencia artificial puede entenderse como el conjunto de métodos computacionales que permiten a una máquina realizar tareas asociadas normalmente con capacidades humanas, como reconocer patrones, aprender de datos, generar contenido, razonar sobre problemas y tomar decisiones. En la práctica, la IA actual está formada por numerosas técnicas y tipos de sistemas, por lo que no existe una sola tecnología que represente a toda la inteligencia artificial.

El aprendizaje automático o machine learning constituye una de las bases de muchas aplicaciones actuales. Estos sistemas identifican relaciones en los datos y utilizan lo aprendido para realizar predicciones o clasificaciones. El aprendizaje profundo, basado principalmente en redes neuronales, permitió avances importantes en visión artificial, procesamiento de lenguaje natural y reconocimiento de voz.

Más recientemente, los modelos fundacionales y los modelos generativos han permitido construir sistemas de propósito más general. En lugar de realizar únicamente una clasificación concreta, un modelo puede adaptarse a diferentes tareas mediante instrucciones. Esto ha

favorecido el desarrollo de asistentes de propósito general, herramientas de programación y sistemas multimodales.

Por último, los sistemas agentes buscan incorporar capacidad de planificación y ejecución. En este enfoque, el modelo no solamente responde una pregunta, sino que puede determinar qué acciones necesita realizar, utilizar herramientas y comprobar parcialmente los resultados. Aun así, la autonomía completa sigue presentando desafíos relacionados con confiabilidad, seguridad y control.

3. Desarrollos actuales más importantes de la IA

3.1 IA generativa

La IA generativa permite producir contenido nuevo a partir de instrucciones o datos de entrada. Puede generar texto, imágenes, audio, video y código. Su importancia se debe a que transforma la computadora de una herramienta que solamente ejecuta instrucciones previamente definidas en una herramienta capaz de producir resultados adaptados a una solicitud.

En el sector productivo puede utilizarse para redactar documentos, elaborar materiales de marketing, generar prototipos, crear contenido y apoyar a empleados. En investigación puede ayudar a resumir literatura, producir código, explorar hipótesis y preparar materiales de análisis. Sin embargo, sus resultados deben verificarse porque un modelo generativo puede producir información incorrecta o inventada.

3.2 Modelos multimodales

Los sistemas multimodales combinan diferentes tipos de información. Un modelo puede, por ejemplo, recibir una imagen junto con una pregunta escrita y generar una explicación. La combinación de modalidades permite analizar información más compleja que aquella formada únicamente por texto.

En una empresa pueden emplearse para analizar documentos escaneados, imágenes de productos, grabaciones o interfaces. En investigación permiten relacionar imágenes, texto, tablas y datos científicos, facilitando análisis interdisciplinarios.

3.3 Agentes de IA

Los agentes representan uno de los desarrollos más relevantes de la IA actual. Un agente puede recibir un objetivo, dividirlo en pasos, utilizar herramientas y continuar trabajando según los resultados. Las arquitecturas actuales pueden incluir navegadores, herramientas de programación, bases de datos, sistemas empresariales y otros servicios.

En producción pueden automatizar procesos administrativos, soporte, análisis y programación. En investigación pueden asistir en búsquedas bibliográficas, análisis de datos, generación de código y planificación de experimentos. Estudios recientes señalan que todavía existen limitaciones importantes en tareas largas, recuperación de errores y autonomía confiable (Zhu & Cai, 2026).

3.4 IA para programación

Los asistentes de programación pueden generar funciones, explicar código, encontrar errores, producir pruebas y ayudar a modificar proyectos. El avance de estos sistemas está relacionado con la mejora de los modelos de razonamiento y su capacidad para trabajar con grandes cantidades de código.

En empresas puede disminuir el tiempo necesario para tareas repetitivas de desarrollo. En investigación permite crear rápidamente scripts para procesar datos, realizar simulaciones y automatizar análisis.

3.5 Robótica e IA física

La combinación de inteligencia artificial con sensores, actuadores y robots está permitiendo desarrollar sistemas capaces de percibir el entorno y ejecutar acciones. La IA física requiere resolver problemas adicionales, ya que un error en un ambiente real puede tener consecuencias físicas.

En fábricas se utiliza para manipulación, inspección, clasificación y automatización. En laboratorios se estudian robots capaces de ejecutar procedimientos experimentales. El AI Index 2026 identifica la robótica como uno de los campos que continúa avanzando junto con los modelos de IA.

3.6 IA para ciencia y medicina

La inteligencia artificial se ha incorporado a numerosas áreas científicas. Se utiliza para analizar datos, realizar predicciones y acelerar determinadas etapas de investigación. En biología, química y medicina existen sistemas capaces de trabajar con información molecular, proteínas, imágenes y grandes bases de datos.

En el descubrimiento de medicamentos, por ejemplo, la IA puede ayudar a seleccionar moléculas candidatas antes de realizar pruebas experimentales. Esto no significa que la IA sustituya el laboratorio: los resultados computacionales necesitan validación experimental.

3.7 Modelos eficientes y especializados

Otro desarrollo importante consiste en crear modelos más pequeños, especializados y eficientes. No todas las tareas necesitan un modelo extremadamente grande. Los modelos especializados pueden adaptarse a necesidades concretas y ejecutarse con menores requerimientos de infraestructura.

Esto resulta especialmente útil para empresas y universidades que necesitan controlar costos, proteger información o ejecutar modelos cerca de donde se generan los datos.

4. Aplicaciones de la IA en el sector productivo

El sector productivo comprende empresas y organizaciones que generan bienes o servicios. En este ámbito, la IA se utiliza principalmente para mejorar productividad, calidad, velocidad, atención al cliente, planificación y toma de decisiones. La adopción de IA generativa en el

trabajo también ha aumentado y se ha extendido a actividades de comunicación y producción de información (Yu et al., 2026).

Área	Aplicación	Beneficio
Manufactura	Visión artificial para inspección de productos, mantenimiento predictivo, optimización de procesos, control de calidad, planificación de producción y apoyo a robots.	Detectar defectos antes de que el producto llegue al cliente puede reducir desperdicios y costos.
Comercio	Recomendación de productos, análisis de demanda, segmentación de clientes, asistentes de ventas y generación de contenido.	Permite personalizar ofertas y analizar grandes volúmenes de información sobre compras.
Logística	Predicción de demanda, optimización de rutas, administración de inventarios y clasificación automatizada.	Ayuda a reducir tiempos de entrega y utilizar mejor vehículos, almacenes y existencias.
Finanzas	Detección de operaciones anómalas, análisis de documentos, evaluación de riesgos y automatización de procesos.	La IA puede identificar patrones que serían difíciles de encontrar manualmente.
Desarrollo de software	Generación y revisión de código, documentación, pruebas, depuración y automatización de tareas.	Los asistentes de IA pueden apoyar diferentes etapas del ciclo de desarrollo.
Marketing	Generación de textos e imágenes, análisis de campañas, personalización y análisis de tendencias.	Facilita la creación de múltiples versiones de contenido y el análisis de resultados.
Atención al cliente	Chatbots, clasificación de solicitudes, búsqueda de información y asistencia a agentes humanos.	Puede responder consultas frecuentes y transferir casos complejos a personal especializado.
Agricultura	Análisis de imágenes, monitoreo de cultivos, predicción de condiciones y optimización del uso de recursos.	La IA puede apoyar decisiones relacionadas con riego, detección de enfermedades y rendimiento.
Energía	Predicción de demanda, mantenimiento de infraestructura y optimización de operaciones.	El análisis predictivo puede contribuir a una gestión más eficiente de sistemas energéticos.

4.1 Ventajas de la IA en el sector productivo

- Automatización de tareas repetitivas: permite que los trabajadores dediquen más tiempo a actividades que requieren análisis, creatividad o interacción humana.
- Aumento de productividad: algunas tareas pueden realizarse en menos tiempo con apoyo de sistemas automatizados.
- Mejora del análisis de información: la IA puede procesar grandes cantidades de datos y detectar patrones.
- Personalización: los sistemas pueden adaptar recomendaciones, contenidos o servicios a diferentes usuarios.
- Mantenimiento predictivo: permite identificar señales de posibles fallas antes de que ocurran.
- Reducción de errores en determinadas tareas: especialmente cuando existen procedimientos repetitivos y criterios claramente definidos.

4.2 Riesgos en el sector productivo

- Dependencia excesiva de resultados generados por IA.
- Problemas de privacidad cuando se utilizan datos de clientes o trabajadores.
- Errores o respuestas incorrectas en sistemas generativos.
- Costos de infraestructura y mantenimiento.
- Necesidad de capacitar a los trabajadores.
- Posibles cambios en determinados puestos y tareas laborales.
- Riesgos de seguridad informática cuando los sistemas de IA tienen acceso a herramientas o información empresarial.

5. Aplicaciones de la IA en el sector de investigación

El sector de investigación tiene como finalidad generar conocimiento, comprobar hipótesis y desarrollar nuevos métodos o tecnologías. La IA puede acelerar muchas etapas del proceso científico, pero su función debe distinguirse de la validación científica: una predicción generada por un modelo no constituye por sí misma una prueba científica.

Área	Uso de IA	Aporte
Biología	Predicción de estructuras, análisis genómico, comparación de secuencias y estudio de relaciones entre variables biológicas.	Puede reducir el tiempo de análisis y ayudar a identificar candidatos para estudios posteriores.

Química	Predicción de propiedades, búsqueda de moléculas y selección de compuestos.	Permite explorar grandes espacios de posibilidades antes de realizar experimentos.
Descubrimiento de medicamentos	Identificación y priorización de candidatos terapéuticos, análisis de moléculas y apoyo al diseño de investigaciones.	Puede reducir el número de candidatos que necesitan estudiarse experimentalmente.
Ciencia de materiales	Predicción de propiedades y búsqueda de nuevos materiales.	Ayuda a seleccionar materiales con características deseadas.
Astronomía	Clasificación de objetos, detección de patrones y análisis de grandes conjuntos de observaciones.	La automatización permite estudiar cantidades de datos que serían difíciles de revisar manualmente.
Física	Análisis de datos, simulación, predicción y optimización de modelos.	Puede apoyar investigaciones donde existen cálculos y conjuntos de datos complejos.
Ciencias ambientales	Análisis climático, detección de cambios, modelado y predicción.	Puede ayudar a estudiar sistemas ambientales mediante grandes cantidades de información.
Investigación computacional	Generación de código, pruebas de algoritmos, análisis estadístico y automatización.	Reduce tareas de programación y facilita la experimentación computacional.

5.1 IA y automatización de la investigación

Una tendencia particularmente importante es la automatización parcial de los ciclos de investigación. Un sistema puede ayudar a buscar información, plantear posibles hipótesis, generar código, analizar resultados y proponer nuevos pasos.

En laboratorios automatizados, la IA puede combinarse con robots y equipos científicos para ejecutar determinados procedimientos. Esto permite realizar experimentos de manera repetitiva y recopilar resultados para posteriores análisis.

No obstante, la autonomía científica completa todavía es un objetivo en desarrollo. Los investigadores necesitan establecer criterios de calidad, revisar resultados y comprobar experimentalmente las conclusiones. Los trabajos recientes sobre ecosistemas científicos de nueva generación destacan precisamente la combinación de IA, software científico, computación y colaboración interdisciplinaria (McInnes et al., 2026).

6. Comparación entre el sector productivo y el sector de investigación

Aspecto	Sector productivo	Sector de investigación
Objetivo	Mejorar productos, servicios, productividad y procesos.	Generar conocimiento, comprobar hipótesis y descubrir nuevas soluciones.

Prioridad	Eficiencia, calidad, costos y resultados de negocio.	Validez, reproducibilidad, precisión y novedad.
Ejemplo	Agente que automatiza una tarea administrativa.	Sistema que propone candidatos para un experimento.
Datos	Clientes, ventas, inventarios, documentos y operaciones.	Experimentos, observaciones, simulaciones, publicaciones y bases científicas.
Evaluación	Productividad, costo, calidad y retorno de inversión.	Evidencia, precisión, reproducibilidad y revisión científica.
Supervisión	Depende del riesgo del proceso.	Es esencial para interpretar y validar resultados.
Horizonte	Frecuentemente busca resultados prácticos y medibles a corto o mediano plazo.	Puede requerir periodos largos para validar descubrimientos.
Resultado	Servicio, producto, automatización o mejora operativa.	Nuevo conocimiento, método, hipótesis o descubrimiento.

7. Desarrollos seleccionados

Desarrollo	Sector	Importancia
Agentes de IA	Ambos sectores	Representan una evolución desde asistentes que responden preguntas hacia sistemas que pueden planificar y ejecutar acciones.
IA multimodal	Ambos sectores	Permite trabajar con diferentes tipos de información en una misma tarea.
IA para programación	Ambos sectores	Acelera desarrollo de software, análisis de datos y creación de herramientas.
Robótica inteligente	Ambos sectores	Combina modelos de IA con sistemas físicos para realizar tareas en entornos reales.
IA para descubrimiento científico	Investigación	Permite explorar moléculas, proteínas, materiales y otros espacios de posibilidades.
IA generativa	Principalmente productivo, pero también investigación	Facilita generación de contenidos, documentación, código y apoyo al análisis.
Modelos especializados	Ambos sectores	Permiten desarrollar soluciones adaptadas a tareas

		específicas y con menores requerimientos.
--	--	---

8. Ejemplos de aplicación

Caso 1: empresa de manufactura

Una fábrica puede instalar cámaras y un sistema de visión artificial para identificar defectos. La IA analiza imágenes y marca productos que necesitan revisión. El trabajador mantiene la supervisión del proceso y toma decisiones cuando el sistema presenta un caso dudoso.

Caso 2: comercio electrónico

Una tienda puede utilizar IA para recomendar productos según el comportamiento de navegación y compra. También puede emplear un asistente para contestar preguntas frecuentes y clasificar solicitudes.

Caso 3: laboratorio de investigación

Un grupo científico puede utilizar IA para analizar miles de moléculas y seleccionar un conjunto pequeño de candidatos con determinadas propiedades. Posteriormente, los investigadores realizan experimentos para comprobar cuáles predicciones son correctas.

Caso 4: investigación con robots

Un laboratorio puede combinar algoritmos de IA con robots para realizar procedimientos repetitivos. Los resultados se almacenan y posteriormente se analizan para decidir qué experimentos conviene realizar.

Caso 5: desarrollo de software

Una organización puede utilizar un asistente de programación para generar una primera versión de una función, producir pruebas y explicar errores. Los desarrolladores revisan y validan el código antes de incorporarlo al proyecto.

9. Tendencias futuras y próximos desarrollos

Mayor uso de agentes

Se espera una integración creciente de agentes con aplicaciones empresariales y herramientas digitales. El desafío será conseguir que ejecuten tareas de forma confiable y segura.

IA en dispositivos

Una parte de las aplicaciones se desplazará hacia dispositivos locales, permitiendo procesar determinados datos sin enviarlos constantemente a servidores externos.

Robótica más flexible

La combinación de visión, lenguaje y planificación puede permitir robots capaces de adaptarse a un número mayor de tareas.

Laboratorios automatizados

La unión de IA, robótica y equipos científicos puede acelerar ciclos de experimentación, especialmente en áreas como química y biología.

Modelos especializados

Continuará el desarrollo de modelos optimizados para sectores concretos, con mejores controles y conocimiento especializado.

Mayor regulación y evaluación

A medida que aumente el uso de IA en decisiones importantes, serán necesarios métodos para evaluar seguridad, transparencia, privacidad, sesgos y responsabilidad.

10. Retos actuales de la inteligencia artificial

Confiabilidad

Los modelos pueden producir resultados convincentes pero incorrectos. Esto es especialmente importante cuando las respuestas se utilizan en áreas de alto riesgo.

Privacidad

La utilización de información personal, empresarial o científica requiere medidas para proteger los datos.

Sesgos

Los datos utilizados para entrenar sistemas pueden contener desigualdades o representaciones incompletas.

Seguridad

Los sistemas conectados a herramientas externas pueden generar nuevos riesgos si ejecutan acciones no deseadas.

Costo energético

El entrenamiento y funcionamiento de modelos avanzados requiere infraestructura computacional. El crecimiento de los centros de datos aumenta la demanda de energía y otros recursos.

Empleo y capacitación

La automatización cambia las tareas realizadas por las personas y aumenta la necesidad de desarrollar nuevas habilidades.

Validación científica

En investigación, las predicciones de IA deben contrastarse con evidencia, experimentos y métodos científicos.

11. Importancia de la supervisión humana

Aunque los sistemas de IA son cada vez más capaces, la supervisión humana sigue siendo necesaria. Una IA puede analizar información a gran velocidad, pero no necesariamente conoce todos los objetivos, restricciones o consecuencias de una decisión. Por ello, las personas deben establecer el propósito del sistema, revisar sus resultados y determinar cuándo una acción necesita autorización.

En el sector productivo, la supervisión es especialmente importante cuando la IA afecta clientes, dinero, seguridad o infraestructura. En investigación, la supervisión es fundamental para distinguir entre una predicción interesante y un resultado científicamente comprobado.

12. Conclusión

Los desarrollos actuales de la inteligencia artificial muestran que la tecnología está avanzando hacia sistemas más generales, multimodales y capaces de interactuar con herramientas. Entre las tendencias más importantes se encuentran la IA generativa, los modelos multimodales, los agentes, la programación asistida, la robótica y la aplicación de IA a la ciencia.

En el sector productivo, la IA tiene como finalidad principal mejorar procesos y servicios. Sus aplicaciones incluyen manufactura, comercio, logística, finanzas, marketing, agricultura,

energía, atención al cliente y desarrollo de software. Los beneficios más buscados son la productividad, reducción de costos, personalización y automatización.

En el sector de investigación, la IA tiene un papel diferente. Se utiliza para analizar datos científicos, generar predicciones, explorar posibilidades y acelerar experimentos. Sus aplicaciones en biología, química, medicina, materiales, física y astronomía muestran que puede convertirse en una herramienta importante para el descubrimiento científico.

La diferencia entre ambos sectores no significa que sean independientes. Por el contrario, cada vez existe mayor interacción entre industria, universidades y centros de investigación. Una tecnología desarrollada en un laboratorio puede convertirse posteriormente en una herramienta productiva, mientras que las necesidades de la industria pueden impulsar nuevas investigaciones.

Finalmente, el avance de la IA debe acompañarse de criterios de seguridad, privacidad, confiabilidad y responsabilidad. La capacidad de una IA para generar una respuesta o realizar una acción no garantiza que el resultado sea correcto. Por esta razón, la combinación entre sistemas inteligentes y supervisión humana seguirá siendo fundamental.

13. Fuentes consultadas

- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2026). The 2026 AI Index Report. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>
- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2026). Research and Development. The 2026 AI Index Report. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/research-and-development>
- Zhu, L., & Cai, M. (2026). From Language Models to World-Acting Systems: Progress and Limits of Agentic AI across Digital, Social, Virtual, and Physical Environments. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2609.04894>
- McInnes, L. C., et al. (2026). Report of the 2026 Workshop on Next-Generation Ecosystems for Scientific Computing: Harnessing Community, Software, and AI for Cross-Disciplinary Team Science. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2608.26519>
- Yu, Y., Chen, Y., Hu, R., Suri, S., & Counts, S. (2026). Adoption of Generative AI in the Workplace: Increasing and Shifting the Balance of Productivity and Communication Activity. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2608.15550>

14. Nota metodológica

La investigación fue ampliada priorizando información actual de 2026 y fuentes relacionadas con el desarrollo y uso de sistemas de IA. La separación entre sector productivo y sector de investigación se utiliza con fines didácticos, ya que varias tecnologías —como agentes,

robótica, modelos multimodales y asistentes de programación— pueden utilizarse en ambos ámbitos. La clasificación depende principalmente del objetivo para el cual se emplea la tecnología.